

New Sequential Counter Encoding for Cardinality Constraints

To Van Khanh*, Kieu Van Tuyen, and Nguyen Hong Quan

*VNU University of Engineering and Technology,
144 XuanThuy, CauGiay, HaNoi, VietNam*

Abstract

Bài báo đề xuất phương pháp biểu diễn Cardinality constraints bao gồm At Least K, At Most K, Exactly K trong propositional logic dựa trên phương pháp Sequential Counter encoding, được gọi là New Sequential Counter encoding - NSC. Các nghiên cứu trước đây tập trung vào biểu diễn At Most K và dựa trên đó để biểu diễn At Least K và Exactly K, với các phương pháp biểu diễn cơ bản như Binomial hay các phương pháp cải tiến làm giảm số lượng mệnh đề như Binary, Sequential Counter, Commander, and Product encoding. NSC là phương pháp biểu diễn trực tiếp các ràng buộc Cardinality constraints thay vì biểu diễn thông qua At Most K từ các phương pháp trên. Thực nghiệm chúng tôi tiến hành cho thấy tính hiệu quả của phương pháp mới NSC trong biểu diễn Cardinality constraints so với các phương pháp biểu diễn hiện đang có.

Keywords: Cardinality constraints, At Most K, At Least K, Exactly K, Sequential Counter encoding, CNF Encoding, SAT Encoding.

*Corresponding author

Email address: khanhtv@vnu.edu.vn (To Van Khanh)

Preprint submitted to *Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming* 8th May 2024

1. Introduction

Cardinality constraints biểu diễn trong SAT là một loại ràng buộc cơ bản áp dụng vào trong biểu diễn ràng buộc của nhiều bài toán cụ thể. Cardinality constraints bao gồm các biểu diễn ràng buộc như, At Least K (ALK) - có ít nhất K biến là TRUE trong tổng số biến Propositional Logic, ký hiệu là $\geq_k(X_1, X_2, \dots, X_n)$; At Most K (AMK) - có nhiều nhất K biến là TRUE trong tổng số biến Propositional Logic, ký hiệu là $\leq_k(X_1, X_2, \dots, X_n)$, và Exactly K (EK) - có chính xác K biến là TRUE trong tổng số biến Propositional Logic, ký hiệu là $=_k(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Cardinality constraints là loại ràng buộc được áp dụng cho rất nhiều bài toán, chẳng hạn như biểu diễn ràng buộc $X_1 + X_2 + \dots + X_n \oplus k$ where $\oplus \in \{\leq, \geq, =\}$ and $X_i \in \{0, 1\}$.

Những nghiên cứu để tối ưu cho biểu diễn ràng buộc Cardinality constraints đang có chỉ xây dựng biểu diễn cho At Most One, At Most K, và từ đó biểu diễn các ràng buộc ALK và EK thông qua AMK. Các phương pháp biểu diễn tối ưu như Binary [1], Sequential Counter (SC) [2], Commander [3], Product encoding [4] xây dựng biểu diễn cho AMK, với cách tiếp cận thêm các biến Logic mới để giảm số lượng mệnh đề biểu diễn theo phương pháp cơ bản Binomial.

Nghiên cứu này của chúng tôi đề xuất phương pháp encoding mới New Sequential Counter encoding (NSC) biểu diễn cho Cardinality constraints ALK, AMK và EK dựa trên phương pháp biểu diễn SC [2] cho AMK đã có trước đây, được chúng tôi ký hiệu là $NSC_{\geq k}$, $NSC_{\leq k}$, $NSC_{=k}$. Chúng tôi mở rộng đề xuất encoding biểu diễn ràng buộc trong khoảng $[u, v]$ (có ít nhất u biến và nhiều nhất v biến là *TRUE*), ký hiệu là $NSC_{[u,v]}$. Trong bài báo này chúng tôi trình bày 2 đóng góp chính, cụ thể như sau:

- (i) Đề xuất phương pháp biểu diễn trực tiếp cho At Least K ($NSC_{\geq k}$), Exactly K ($NSC_{=k}$), và biểu diễn trong khoảng ($NSC_{[u,v]}$). Với hiểu biết của chúng tôi, đây là những phương pháp encoding trực tiếp đầu tiên cho các Cardinality constraints trên thay vì phải biểu diễn thông qua AMK như trước đây.
- (ii) Chúng tôi đề xuất công thức Revised lại biểu diễn AMK của phương pháp Sequential Counter encoding [2] bằng việc loại bỏ đi các biến không cần thiết và các mệnh đề không cần thiết tương ứng, đặt tên là $NSC_{\leq k}$. Phương pháp biểu diễn encoding của chúng tôi làm giảm số lượng biến và số lượng mệnh đề so với AMK của [2].

The paper structure is organized as follows: Section 1 introduces cardinality constraint, its application, and outlines our contribution. We present the existing encoding for the cardinality constraint AMK in Section 2. Our new sequential counter encoding - NSC is proposed in Section 3. We evaluated our new encoding NSC with existing encoding for cardinality constraints in Section 4. Finally, Section 5 concludes the paper with observations and future works.

2. Existing approaches for cardinality constraints

3. New Sequential Counter Encoding

Trong phần này, nghiên cứu trình bày phương pháp đề xuất để biểu diễn Cardinality constraints cho tập các biến Propositional Logic $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ với k là giá trị $k > 0$ và $k < n$. Các ràng buộc như $NSC_{\geq k}$, $NSC_{=k}$, $NSC_{[u,v]}$ được chúng tôi lần đầu đề xuất phương pháp biểu diễn, $NSC_{\leq k}$ được revised từ phương pháp SC [2] với số biến và mệnh đề được giảm đi.

Chúng tôi sử dụng các biểu diễn nhị phân R_1 đến R_{n-1} , trong đó R_i gồm i bits với $i \leq k$ và R_j gồm k bits với $i > k$. Như vậy R_i , bao gồm các bits $R_{i,1}, R_{i,2}, \dots$, biểu diễn cho tập hợp các phần tử $\{X_1, X_2, \dots, X_i\}$, nếu trong R_i có p bits bằng 1 tức là trong tập hợp $\{X_1, X_2, \dots, X_i\}$ có đúng p biến bằng *TRUE* nếu $p \leq k$ và có ít nhất k biến bằng *TRUE* nếu $p > k$. Dựa trên tư tưởng trên chúng tôi xây dựng phương pháp encoding biểu diễn cách đếm chính xác số phần tử bằng *TRUE* như sau ($\longrightarrow$ biểu diễn cho phép toán *implication*):

$$\bigwedge_{i=1}^{n-1} X_i \longrightarrow R_{i,1} \quad (1)$$

$$\bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{\min(i-1,k)} R_{i-1,j} \longrightarrow R_{i,j} \quad (2)$$

$$\bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=2}^{\min(i,k)} X_i \wedge R_{i-1,j-1} \longrightarrow R_{i,j} \quad (3)$$

$$\bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{\min(i-1,k)} \neg X_i \wedge \neg R_{i-1,j} \longrightarrow \neg R_{i,j} \quad (4)$$

$$\bigwedge_{i=1}^k \neg X_i \longrightarrow \neg R_{i,i} \quad (5)$$

$$\bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=2}^{\min(i,k)} \neg R_{i-1,j-1} \longrightarrow \neg R_{i,j} \quad (6)$$

Phương pháp encoding xây dựng từ (1) đến (6) xây dựng biểu diễn cho R_1 và tiếp theo biểu diễn R_i từ R_{i-1} và X_i . Các công thức (1), (2), (3) dựa trên biểu diễn *SC* [2] và cập nhật lại cách biểu diễn công thức cho những R_i với $i < k$ khi số bits biểu diễn không phải là k bits. Công thức (1) đưa vào ràng buộc khi $X_i = \text{TRUE}$ thì bit đầu tiên của R_i luôn là 1 (nếu trong R_{i-1} là 0 thì chuyển thành 1, nếu đang là 1 thì giữ nguyên). Công thức (2)

chuyển mọi bit 1 từ R_{i-1} sang R_i bất kể X_i là gì. Công thức 3 thêm bit 0 đầu tiên (tính từ trái sang phải) trong R_{i-1} chuyển thành 1 trong biểu diễn của R_i .

Công thức (4), (5), (6) biểu diễn cho các điều kiện các bit 0 được giữ nguyên khi chuyển từ R_{i-1} sang R_i . Mọi bit 0 trong R_{i-1} được giữ nguyên khi chuyển sang R_i khi $X_i = FALSE$, tương tự với bit mới có của R_i khi $i \leq k$ so với R_{i-1} , công thức (4), (5) quy định ràng buộc này. Công thức (6) quy định ràng buộc rằng giữa R_i và R_{i-1} chỉ có thể khác nhau tối đa 1 bit 0 đầu tiên tính từ trái sang phải của R_{i-1} , các bit 0 còn lại nếu có của R_{i-1} vẫn phải giữ nguyên.

1. *At Least K encoding - $NSC_{\geq k}$*

$NSC_{\geq k}$ được xây dựng từ các công thức (1) đến (6) và bổ sung thêm công thức (7) như dưới đây:

$$R_{n-1,k} \vee (X_n \wedge R_{n-1,k-1}) \quad (7)$$

Công thức (7) được xây dựng để đảm bảo điều kiện có ít nhất k biến là $TRUE$ trong n biến Boolean, tức là bit thứ k của R_{n-1} phải là 1 hoặc $X_n = TRUE$ và bit thứ $k - 1$ của R_{n-1} phải là 1.

2. *At Most K encoding - $NSC_{\leq k}$*

$NSC_{\leq k}$ được xây dựng từ các công thức từ (1), (2), (3) và công thức (8) dưới đây:

$$\bigwedge_{i=k+1}^n X_i \longrightarrow \neg R_{i-1,k} \quad (8)$$

So với cách biểu diễn gốc của SC [2] chúng tôi chỉ sử dụng $\frac{k(k+1)}{2}$ thay vì k^2 bit từ R_1 đến R_k (vì SC đều sử dụng k bits cho tất cả R_i). Do

Method	New Variables	Clauses
SC	$k(n - 1)$	$2nk + n - 3k - 1$
NSC_{≤k}	$k(n - 1) - \frac{k(k-1)}{2}$	$2nk + n - 3k - k^2$

Table 1: So sánh số lượng biến thêm mới và mệnh đề sinh ra của $NSC_{\leq k}$ và SC [2]

đó $NSC_{\leq k}$ số lượng bit giảm đi so với SC là $\frac{k(k-1)}{2}$. Số lượng mệnh đề của $NSC_{\leq k}$ sinh ra là $2nk + n - 3k - k^2$ so với số lượng mệnh đề tạo ra của SC là $2nk + n - 3k - 1$. Rõ ràng khi k lớn, số lượng mệnh đề sẽ giảm đi đáng kể (i.e., 9999 khi $k = 100$). Bảng 1 chỉ ra số lượng biến thêm mới và số lượng mệnh đề sinh ra của phương pháp mới $NSC_{\leq k}$ so với SC .

3. *Exactly K encoding* - $NSC_{=k}$

Công thức biểu diễn cho $NSC_{=k}$ biểu diễn chính xác k biến là $TRUE$ trong tập hợp $\{X_1, X_2, \dots, X_i\}$, sử dụng các công thức từ (1) đến (8) (kết hợp cả hai biểu diễn của $NSC_{\geq k}$ và $NSC_{\leq k}$)

4. *Range encoding for $k \in [u, v]$* - $NSC_{[u,v]}$

Biểu diễn cho ràng buộc nằm trong khoảng $NSC_{[u,v]}$ (khi biểu diễn cho trường hợp ít nhất u và nhiều nhất v biến là $TRUE$) sử dụng các công thức từ (1) đến (8), trong đó công thức (2), (3), (7), (8) thay k bằng v , công thức (4), (5), (6) thay k bằng u . Do đó biểu diễn cho

$NSC_{[u,v]}$ như sau:

$$\begin{aligned}
& \bigwedge_{i=1}^{n-1} X_i \longrightarrow R_{i,1} \\
& \bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{\min(i-1,v)} R_{i-1,j} \longrightarrow R_{i,j} \\
& \bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=2}^{\min(i,v)} X_i \wedge R_{i-1,j-1} \longrightarrow R_{i,j} \\
& \bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{\min(i-1,u)} \neg X_i \wedge \neg R_{i-1,j} \longrightarrow \neg R_{i,j} \\
& \bigwedge_{i=1}^u \neg X_i \longrightarrow \neg R_{i,i} \\
& \bigwedge_{i=2}^{n-1} \bigwedge_{j=2}^{\min(i,u)} \neg R_{i-1,j-1} \longrightarrow \neg R_{i,j} \\
& R_{n-1,u} \vee (X_n \wedge R_{n-1,u-1}) \\
& \bigwedge_{i=v+1}^n X_i \longrightarrow \neg R_{i-1,v}
\end{aligned}$$

4. Performance Evaluation

Chúng tôi tiến hành thực nghiệm để đánh giá performance của phương pháp đề xuất mới NSC so với các phương pháp được đánh giá hiệu quả hiện nay trên ba loại ràng buộc Cardinality constraints cơ bản là ALK, AMK, EK và thêm đánh giá cho biểu diễn ràng buộc nằm trong khoảng $NSC_{[u,v]}$.

SAT solver sử dụng trong thực nghiệm là Kissat [5], một SAT solver mạnh đã dành chiến thắng với thứ hạng cao tại các cuộc thi SAT Competition. Toàn bộ thực nghiệm chạy trên máy tính cá nhân (Laptop) với cấu hình phần cứng Core I7, 8GB Ram..., và thời gian giải mỗi problem với

Timeout là 600s. Các độ đo về *thời gian giải*, *số lượng mệnh đề sinh ra*, *số lượng biến* được đánh giá để so sánh các phương pháp encoding.

4.1. AMK Evaluation

Bài báo sẽ đánh giá performance của phương pháp mới $NSC_{\leq k}$ so với các phương pháp encoding hiệu quả đang có là SC [2], $Binary$ [1], $Commander$ [3] và $Product$ [4]. Chúng tôi thực nghiệm trên Benchmark với giá trị $n \in \{50, 100, \dots, 8000, 10000\}$, với mỗi n sẽ có 3 giá trị k được thực nghiệm $k \in \{10, 20, 30\}$ để so sánh tính hiệu quả các phương pháp encoding AMK .

4.2. ALK Evaluation

Benchmarks được chúng tôi tiến hành thực nghiệm gồm 50 problems với giá trị n từ 10 đến 20000, với mỗi giá trị n giá trị k được đánh giá với 3 vùng giá trị: k gần giá trị 1, k gần giá trị n , và k ở giữa n .

Chúng tôi so sánh $NSC_{\geq k}$ với các phương pháp biểu diễn AMK như $Binary$, $Sequential Counter$, $Commnader$, $Product$. Trong n biến $Booleans$, để biểu diễn có at least k biến là $TRUE$ thì sẽ tương đương với biểu diễn sẽ có at most $(n - k)$ biến là $FALSE$. Chúng tôi thiết lập một phương pháp encoding kết hợp cả 2 cách encoding $NSC_{\geq k}$ và $NSC_{\leq k}$ tùy thuộc vào giá trị của k so với n , được ký hiệu là $Hybrid_{NSC}$, cụ thể như sau:

$$Hybrid_{NSC} \equiv \begin{cases} NSC_{\geq k}, & \text{iff giá trị } k \text{ gần với 1 và xa } n, \\ NSC_{\leq k}, & \text{iff } k \text{ gần với } n \text{ hoặc } k \text{ ở giữa } n \end{cases}$$

Khi k nhỏ (gần 1) $Hybrid_{NSC}$ thực hiện encoding theo $NSC_{\geq k}$, khi k lớn (gần n) sẽ biểu diễn thông qua at most $(n - k)$ là $FALSE$ áp dụng $NSC_{\leq k}$, điều này sẽ làm giảm số biến thêm mới so với biểu diễn trực tiếp theo $NSC_{\geq k}$ (vì $n - k$ sẽ nhỏ hơn so với k). Với k nằm giữa n , $Hybrid_{NSC}$

sẽ sử dụng $NSC_{\leq k}$ vì phương pháp encoding này tạo ra số lượng clauses ít hơn so với $NSC_{\geq k}$.

4.3. EK Evaluation

Chúng tôi thực nghiệm Exactly K (EK) cho các problems với $k \in \{5, 15, 40\}$ và $n \in \{50, 100, \dots, 8000, 10000\}$. Phương pháp mới chúng tôi đề xuất $NSC_{=}$ được so sánh với các phương pháp biểu diễn dựa trên *Binary*, *Sequential Counter*, *Commander*, *Product* encoding, khi biểu diễn exactly k TRUE sẽ tương đương với biểu diễn at least k và at most k TRUE.

4.4. Range Encoding Evaluation

Chúng tôi thực nghiệm cho các problems có range là $[5, 10]$, $[10, 20]$, $[10, 40]$ với giá trị $n \in \{50, 100, \dots, 8000, 10000\}$.

Phương pháp chúng tôi đề xuất mới $NSC_{[u,v]}$ sẽ so sánh với các phương pháp biểu diễn dựa trên *Binary*, *Sequential Counter*, *Commander*, *Product* encoding khi ALK được biểu diễn thông qua AMK (at least k TRUE is equivalent with at most (n-k) FALSE).

5. Conclusion

References

- [1] A. M. Frisch, P. A. Giannaros, Sat encodings of the at-most-k constraint: Some old, some new, some fast, some slow (2010).
- [2] C. Sinz, Towards an optimal cnf encoding of boolean cardinality constraints, in: International conference on principles and practice of constraint programming, Springer, 2005, pp. 827–831.
- [3] G. Kwon, W. Klieber, Efficient cnf encoding for selecting 1 from n objects, in: Fourth Workshop on Constraints in Formal Verification (CFV'07), 2007.

- [4] J. Chen, A new sat encoding of the at-most-one constraint, Proc. constraint modeling and reformulation (2010) 8.
- [5] A. Biere, M. Fleury, Kissat sat solver.
URL <https://fmv.jku.at/kissat/>